

필요 스택 및 역량	:	BE	Python(FastAPI)/Node.js(Express), LLM API(OpenAI/Anthropic)	
		FE	Streamlit/HTML+JS/React 등	
		기타	프롬프트엔지니어링	
최종결과 산출물			Web 또는 콘솔 기반 챗봇	
프로젝트 주제	:	LLM API를 활용한 학습 보조 챗봇 개발 (문서 요약, 질문 응답, 문제 생성, 자료 추천 기능을 포함한 챗봇 프로토타입 제작)		
프로젝트 제작 배경	:	[과제 배경, 목적, 해결하고자 하는 문제, 기대성] 과제 배경: ChatGPT, Claude와 같은 대규모 언어모델(LLM)의 등장은 교육·업무·연구 현장에서 문서를 빠르게 이해하고 활용할 수 있는 가능성을 열었습니다. 그러나 단순 대화형 사용에서 벗어나 특정 목적(학습 지원)에 맞는 챗봇 서비스 설계 경험은 학생들에게 필요합니다.		
		목적: 교육생들이 LLM API를 직접 연동하고 프롬프트를 설계해봄으로써, 실제 서비스가 동작하는 과정을 경험하게 합니다.		
		해결하고자 하는 문제: 방대한 문서를 짧은 시간에 이해하기 어렵다. 학습자 수준에 맞는 문제/과제를 자동으로 만들기 어렵다. 개별 학습자에게 적합한 자료 추천이 부족하다.		
		기대 효과: LLM API를 활용한 요약, Q&A, 문제 생성, 자료 추천 챗봇을 직접 만들어보며 실무형 역량 습득 서비스 기획 → 개발 → 시연의 전 과정을 경험하며 포트폴리오로 활용 가능 팀 단위 협업과 발표를 통해 문제 해결 능력 강화		
프로젝트 달성 목표	:	[기획 목표] 챗봇 서비스 시나리오와 사용자 여정을 설계한다. 요약, Q&A, 문제 생성, 자료 추천 등 기능별 요구사항을 정의한다. 프롬프트 엔지니어링 전략(출력 포맷, 조건 제시)을 기획한다.		
		[개발 목표] OpenAI/Claude/Llama 등 LLM API를 1종 이상 연동하여 챗봇을 구현한다. 텍스트 입력 기반으로 요약, Q&A, 문제 생성, 자료 추천 기능을 순차적으로 개발한다. Streamlit/간단한 웹 UI를 통해 사용자 인터페이스를 제공한다. 완성된 기능을 통합해 학습 지원 챗봇 MVP를 제작하고, 최종 시연 및 발표를 진행한다.		
기능적 요구사항	1순위	요약 및 Q&A 자동생성서비스	필수기능	사용자가 입력한 글(강의노트, PDF 등)을 5줄 이내로 요약/요약 결과 또는 전체 문서를 기반으로 질문 및 답변
	2순위	과제/시험 문제 생성	필수기능	문서 기반으로 객관식/주관식 문제 3~5개 생성 -> AI 피드백까지 고려
	3순위	자료 추천 서비스	부가기능	주제에 맞는 키워드 기반 자료 추천
참고할 수 있는 자료	> 참고 홈페이지 등			
수강생 요구사항 (평가지표)	1순위 기능	학습 목표		- LLM API를 호출하여 문서 내용을 요약하는 프롬프트를 구성할 수 있다. - 요약된 내용을 기반으로 Q&A 형태의 응답을 생성할 수 있다. - 응답이 일정 포맷으로 나오도록 프롬프트를 제어할 수 있다.
		필수 수행 규칙		프롬프트는 요약, 질문 응답을 분리해 설계한다. 입력/출력 포맷을 JSON 또는 Bullet 형식으로 통일한다. API Key를 안전하게 관리한다.
		수행 방식 가이드		강의노트 또는 텍스트 파일을 수집한다. LLM API(OpenAI/Claude)를 연결하고 Key를 환경 변수에 저장한다. “요약 프롬프트”를 작성하여 텍스트를 5줄 이내로 요약한다. “질문/응답 프롬프트”를 작성하여 요약된 내용을 기반으로 Q&A를 생성한다. 출력 결과를 화면(UI 또는 콘솔)에서 확인하고, 형식(JSON, Bullet 등)을 통일한다. 5개 이상의 문서로 테스트하면서 프롬프트를 조정한다.
		프로젝트 수행을 위한 이용 가능한 공공 데이터 또는 자료		OpenAI/Claude API 샘플 강의 노트, 기사문, PDF 학습 자료 프롬프트 엔지니어링 가이드
		산출물(결과)		요약 및 Q&A 데모 코드 프롬프트 설계 문서
	2순위 기능	학습 목표		- 문서 내용으로부터 문제를 생성하는 기본 프롬프트를 작성할 수 있다. - 객관식/주관식 문제 유형을 구분하여 생성할 수 있다. - 문제/정답/해설이 포함된 구조화된 응답을 받을 수 있다.
		필수 수행 규칙		문제/정답/해설은 반드시 구분된 포맷으로 출력한다. 문제 유형(객관식/주관식)을 프롬프트로 지정할 수 있어야 한다. 최소 3~5개의 문제가 생성되도록 보장한다.
		수행 방식 가이드		문서(학습 자료, 요약문)를 입력 데이터로 준비한다. “문제 생성 프롬프트”를 작성하여 객관식/주관식 문제를 생성한다. 출력 결과에 “문제/정답/해설”이 모두 포함되도록 포맷을 설계한다. 문제 유형(객관식/주관식)을 옵션으로 선택할 수 있도록 프롬프트를 분기한다. 결과물을 UI나 콘솔에서 확인하고, 샘플 문제지를 저장한다. 최소 3~5개 문제를 안정적으로 생성하는지 확인한다.
		프로젝트 수행을 위한 이용 가능한 공공 데이터 또는 자료		교재 요약문 샘플 학습 자료 기출 문제 예시
		산출물(결과)		문제 생성 데모 코드 생성 문제지 샘플 (문제/정답/해설 포함) 퀴즈 프로그램 데모 (간단 UI/콘솔 기반)
	3순위 기능	학습 목표		- 입력 주제나 키워드에 기반한 자료 추천 프롬프트를 구성할 수 있다. - LLM이 응답한 내용을 설명 요약 + 추천 근거와 함께 정리할 수 있다. - 실제 존재하는 링크를 확인하고 필터링하는 후처리 로직을 설계할 수 있다.
		필수 수행 규칙		자료 추천 프롬프트를 구성한다. 추천 자료는 제목, 설명, 링크로 구성한다. 동일/중복된 링크는 제거한다. 잘못된 링크나 접근 불가능한 링크는 노출되지 않도록 한다.
		수행 방식 가이드		사용자가 주제나 키워드를 입력할 수 있는 입력란을 만든다. 입력 키워드를 기반으로 “자료 추천 프롬프트”를 작성한다. 출력에서 ‘제목/설명/링크/추천 근거’가 모두 포함되도록 포맷을 설계한다. 중복/잘못된 링크는 필터링하거나 “확인 불가”로 표시한다. 추천 결과를 UI나 콘솔에서 확인한다. 샘플 키워드(예: 인공지능, 교육, 환경)로 테스트한다.
		프로젝트 수행을 위한 이용 가능한 공공 데이터 또는 자료		샘플 키워드 목록 (예: 인공지능, 교육, 법률 등) 공개 기사/블로그/논문 URL
		산출물(결과)		자료 추천 데모 코드